Taller 02 — Del objeto al resultado: propagar sin inventar cifras

Semana 2 — Fase 1: Medición, error y análisis gráfico

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio presencial más 2 horas de análisis e informe
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_02, antes del corte semanal
Instrumento	Taller formativo con entrega

1 Objetivo

Propagar la incertidumbre desde las magnitudes medidas hasta una magnitud calculada, y expresar el resultado en notación científica con las cifras significativas que la incertidumbre permite.

2 Contenidos que se aplican

- Regla de la suma y de la diferencia para incertidumbres absolutas.
- Regla del producto y del cociente para incertidumbres relativas.
- Propagación general por derivadas parciales.
- Potencias, raíces y factores constantes.
- Notación científica y prefijos del SI.
- Cifras significativas en operaciones y redondeo final.

3 Fundamento teórico

Si $z = x \pm y$, las incertidumbres absolutas se combinan en cuadratura:

$$u_z = \sqrt{u_x^2 + u_y^2}.$$

Si $z = x\,y$ o $z = x/y$, se combinan las incertidumbres relativas:

$$\frac{u_z}{|z|} = \sqrt{\left(\frac{u_x}{x}\right)^2 + \left(\frac{u_y}{y}\right)^2}.$$

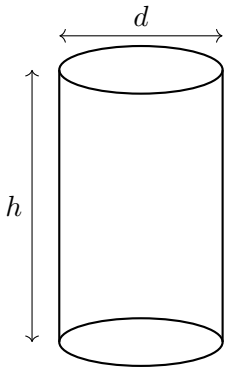
En general, para $z = f(x_1, \ldots, x_n)$ con variables independientes,

$$u_z = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i}\, u_{x_i}\right)^2}.$$

Para el cilindro, $V = \pi d^2 h/4$, de modo que

$$\frac{u_V}{V} = \sqrt{\left(2\,\frac{u_d}{d}\right)^2 + \left(\frac{u_h}{h}\right)^2}.$$

La notación científica escribe todo número como $a \times 10^n$ con $1 \le |a| < 10$. Los prefijos del SI (mili, micro, nano, kilo, mega) se aplican a la unidad, no al número, y no sustituyen a las cifras significativas. Al multiplicar o dividir, el resultado conserva tantas cifras significativas como el factor con menos cifras; al sumar o restar, conserva tantos decimales como el sumando con menos decimales. La incertidumbre se redondea siempre al final.



Cilindro de diámetro d y altura h: dos magnitudes medidas, una magnitud calculada

4 Materiales y equipos

- Calibrador con apreciación de 0,05 mm
- Cilindro metálico
- Probeta graduada de 100 mL
- Agua destilada y jeringa
- Calculadora científica

5 Escenario

Cada grupo mide el diámetro y la altura de un cilindro con el calibrador y calcula su volumen por la fórmula geométrica. Debe reportar el volumen con su incertidumbre, no con todas las cifras que arroja la calculadora, y comprobar el resultado por desplazamiento de agua.

6 Procedimiento

1. Medir el diámetro en tres posiciones distintas y la altura en tres posiciones, anotando cada lectura con su unidad.
2. Calcular la media y la incertidumbre de d y de h con el criterio de la semana anterior.
3. Calcular el volumen geométrico y su incertidumbre con la fórmula de propagación.
4. Llenar la probeta hasta un volumen inicial legible y anotar la resolución de la escala.
5. Sumergir el cilindro con un hilo fino y leer el volumen final; repetir cinco veces secando el cilindro entre ensayos.
6. Calcular el volumen desplazado medio y su incertidumbre a partir del volumen inicial y final.
7. Comparar ambos volúmenes y expresar la diferencia como porcentaje del valor medio.

7 Tabla de datos

Volumen del cilindro por dos métodos independientes

Método	Ensayo	V (cm^3)	u_V (cm^3)
Geométrico	1	…	…
Geométrico	2	…	…
Geométrico	3	…	…
Desplazamiento	1	…	…
Desplazamiento	2	…	…
Desplazamiento	3	…	…
Desplazamiento	4	…	…
Desplazamiento	5	…	…

Reportar cada volumen con su incertidumbre y su unidad; la comparación se hace en la misma unidad y con la misma cantidad de cifras.

8 Análisis y tratamiento de datos

1. Calcular u_d y u_h y escribir d y h con su incertidumbre.
2. Aplicar la fórmula de propagación del cilindro y reportar $V \pm u_V$.
3. Calcular el volumen desplazado y su incertidumbre considerando la resolución de la probeta.
4. Expresar ambos resultados en notación científica con las cifras significativas correctas.
5. Comparar los dos volúmenes y decidir si la diferencia es mayor que la incertidumbre combinada.
6. Identificar qué magnitud aporta más incertidumbre al volumen y proponer cómo reducirla.

9 Entregable

Taller resuelto con las mediciones, la propagación paso a paso, ambos volúmenes expresados en notación científica y la conclusión sobre si los métodos coinciden dentro de la incertidumbre.

10 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Fundamento y vocabulario metrológico	2,0
Procedimiento y registro de lecturas	2,0
Cálculo de medias e incertidumbres	3,0
Interpretación y elección del instrumento	2,0
Presentación y unidades	1,0
Total	**10,0**

Antes de empezar: revisa el montaje contra la figura y verifica el cero y el rango de cada instrumento antes de tomar la primera lectura. Si algo no coincide, detente y consulta al docente: los datos tomados sobre un montaje dudoso no se corrigen después.